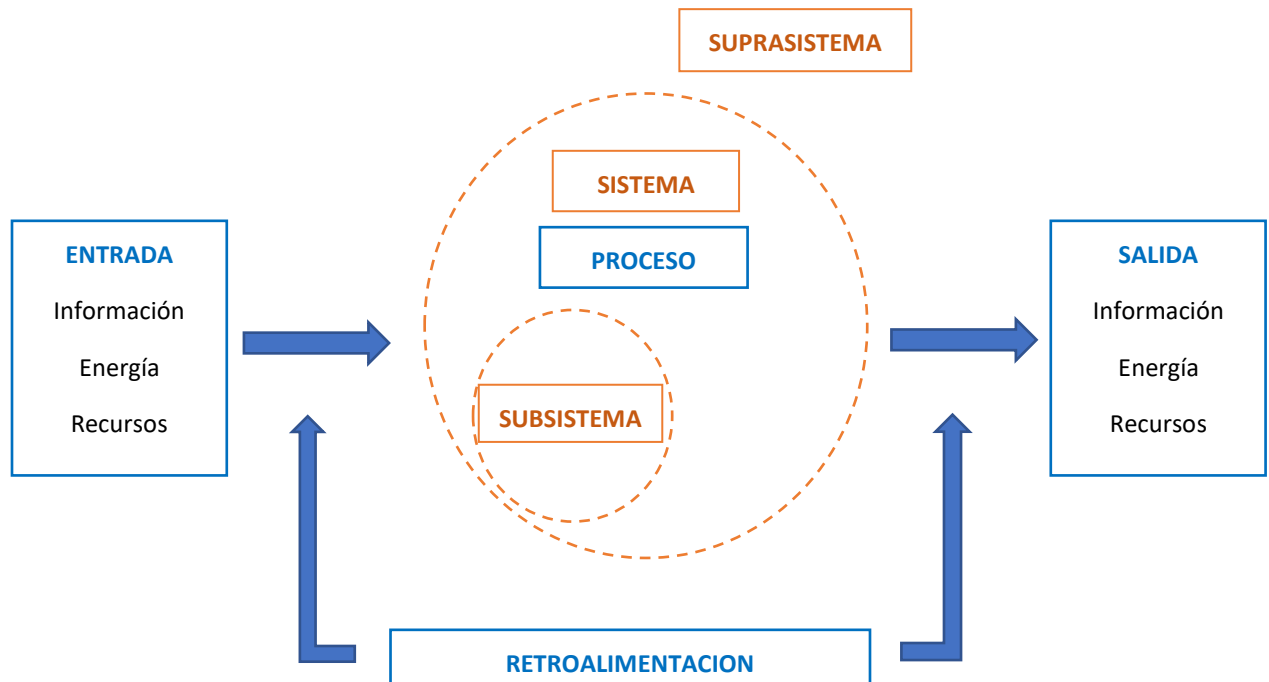


Eje temático 1: Introducción a sistemas

Componentes de los sistemas

Un sistema consta de cuatro componentes primordiales:



ENTRADAS: son los elementos básicos y necesarios del sistema, es la información que recibe el sistema, los recursos o la energía con la que trabaja inicialmente el sistema.

PROCESO: actividades o funciones que hacen cada elemento del sistema.

SALIDA: es el resultado que esperamos del sistema.

RETROALIMENTACIÓN: proceso de verificación del sistema, es un mecanismo en el cual los resultados obtenidos de una tarea o actividad vuelven al sistema con la finalidad de actuar sobre las decisiones o acciones futuras. **Es la información del ambiente acerca del desempeño del sistema.** Hay dos tipos:

Negativa: mide si la salida está siguiendo o no el mismo curso que el objetivo. Se conoce como retroalimentación de autorregulación. Su función principal es el control y regulación de los procesos de un sistema.

Por ejemplo, en una organización se pide desarrollar diez tareas en cinco horas, pero somos capaces de realizarlas en tres, igualmente se exige que en la próxima oportunidad se usen las cinco horas para la realización de las diez tareas. Ha ocurrido un proceso de retroalimentación negativa para que el sistema regrese a su equilibrio original, basado en la calidad de la ejecución de las tareas.



Positiva: mide si el objetivo está alineado o no con las necesidades del ambiente. Se conoce como retroalimentación de amplificación. Su función principal es potenciar cambios introducidos en un sistema, para que este pueda evolucionar o crecer hacia un nuevo estado de equilibrio, diferente del anterior. Por ejemplo, se pide desarrollar diez tareas en cinco horas y se fueron resueltas en tres horas, entonces se solicita que se continúe reduciendo la cantidad de tiempo que es dedicado a dichas tareas. La retroalimentación ha sido positiva, el sistema está buscando un nuevo equilibrio basado en la eficiencia.



La finalidad de los procesos de retroalimentación positiva y negativa está siempre enfocada en optimizar el comportamiento de los sistemas, de acuerdo a determinados patrones y criterios. Como tal, es un mecanismo que se aplica prácticamente a cualquier proceso que involucre el control y ajuste de un sistema. En este sentido, se emplea en áreas como la comunicación, la psicología, la gestión empresarial, la electrónica, la educación y la medicina.

Actividad 1: Identificar el sistema, ordenar y escribir sus componentes

Ejemplo 1

Figura a) celular con pantalla (modulo) roto



Figura b) celular con pantalla (módulo) en correctas condiciones



Figura c) celular con pantalla (módulo) en correctas condiciones en prueba



Figura d) celular con pantalla (modulo) roto en reparación



Ejemplo 2:

Figura a) equipo en diálogo técnico sobre el partido



Figura b) jugadores en el campo de juego



Figura c) jugadores preparando el uniforme para el partido



Figura d) equipo festejando el final del partido



Actividad 2: utilizando los conceptos dados sobre retroalimentación de los sistemas identificar en los siguientes sistemas si el comportamiento descrito corresponde a un tipo de retroalimentación de tipo negativa o positiva.

Ejemplo 1: En una plataforma streaming cuando un usuario elige ver un cierto tipo de contenido, el sistema registra esa preferencia y recomienda más contenido recomendado. Si el usuario sigue consumiendo ese tipo de contenido entonces el sistema entenderá esta acción como una confirmación y



continuará recomendando contenido similar, generando así un ciclo donde las recomendaciones se ajustarán a los intereses del usuario.

Ejemplo 2: Un sistema de calefacción funciona para mantener una temperatura estable en el ambiente. Cuando la temperatura sube por encima del nivel deseado, el sensor detecta un exceso de calor y envía una señal para reducir la producción de calor, lo que equilibra la temperatura nuevamente. Es un mecanismo de autorregulación que evita el sobrecalentamiento del ambiente.

Ejemplo 3: En una computadora durante la gestión de asignación de recursos, si la computadora comienza a sobrecargarse debido a un alto número de procesos de ejecución, el sistema operativo puede utilizar un algoritmo de planificación de procesos que detecte esta sobrecarga y priorice la ejecución de procesos críticos. Esto ayudará a mantener un equilibrio en el uso de recursos y garantiza un rendimiento estable en el sistema, evitando así el bloqueo del sistema.

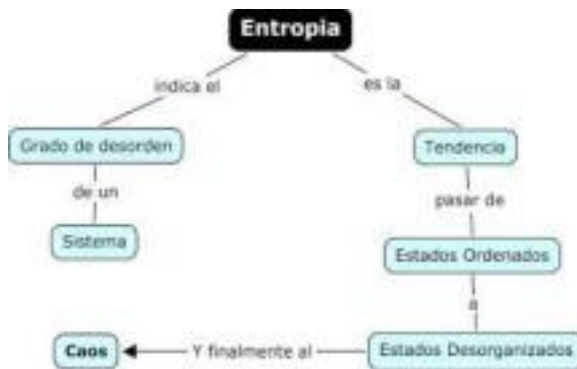
Ejemplo 4: En una empresa que comercializa productos comestibles un cliente satisfecho comparte su excelente experiencia con conocidos y en redes sociales. Esto atrae nuevos clientes a la empresa, lo cual genera mejores ganancias, y permite invertir en mayor calidad de sus productos generando nuevos clientes que realizan a su vez recomendaciones y así la empresa crece.

Ejemplo 5: En una empresa un equipo de producción no cumple con los plazos de entrega acordados. Debe entregar un lote de productos a un cliente en una fecha determinada, pero el equipo de producción no logra completar la producción a tiempo debido a retrasos en la cadena de suministro, problemas técnicos o errores de planificación. Esta situación puede resultar que la empresa pierda la confianza del cliente, enfrentar penalizaciones contractuales, dañar la reputación de la empresa y afectar las relaciones con potenciales clientes. La criticidad del proceso en este caso implica tomar medidas correctivas para evitar que ocurran problemas similares en el futuro.

Propiedades de los sistemas

Entropía: es el desgaste que el sistema presenta por el transcurso del tiempo o por el funcionamiento sistémico del mismo. A medida que aumenta la información, disminuye la entropía, por ejemplo, si por falta de comunicación en una organización formal la autoridad, las funciones, la jerarquía, etc. pasan a

ser gradualmente abandonados, la entropía aumenta y la organización se va reduciendo a formas gradualmente más simples y rudimentarias de individuos y de grupos.



Homeostasis: es el equilibrio dinámico entre las partes del sistema. Los sistemas tienen una tendencia a adaptarse con el fin de alcanzar un equilibrio interno frente a los cambios externos del medio ambiente y así mantenerse estables. La homeostasis se obtiene a través del mecanismo de retroalimentación que permite corregir y equilibrar procesos internos a partir de datos obtenidos sobre su funcionamiento y sobre los cambios en el ambiente.



Sinergia: es la integración de elementos que da como resultado algo más grande que la simple suma de estos, es decir, cuando dos o más elementos se unen sinérgicamente crean un resultado que aprovecha y maximiza las cualidades de cada uno de los elementos, todo cambio en alguno de sus elementos, afecta a las demás y al sistema mismo.



Actividad 3: leer los siguientes textos e indicar qué propiedad de los sistemas se evidencia y explicar brevemente el concepto de dicha propiedad.

1. Situación en el equipo de fútbol Barcelona en el año 2014

Las sensaciones que se desprenden de las decisiones que se toman en el club muestran que a la Junta Directiva le ha venido demasiado grande la herencia de un equipo histórico que por consecuencia lógica del tiempo y la naturaleza entró en declive.

El Barcelona se ha lanzado este verano a una presunta revolución, pero si analizamos las incorporaciones, exceptuando la portería, donde parece haberse cubierto las necesidades del equipo los nuevos efectivos para nada han contribuido a esa revolución de la que se presumía y hablaba. Llegaron buenos futbolistas, pero posiblemente estos no fueran los que necesitaba la plantilla, para volver a ser competitiva jugando como equipo y defendiendo un estilo que hizo grande al club. La labor técnica es cuando menos cuestionable y la imagen que se transmite es en todo momento caótica, contradictoria, donde el entrenador en ningún momento ha dado señales de haber encontrado el equipo tipo, por tanto, al día de hoy el nivel de desorden del equipo es muy lejano a ser nuevamente un equipo sólido. El equipo está en ese proceso natural, en el que es necesario pasar por el más alto estado de desorden para encontrar el menor grado de caos y volver al orden esperado, recuperar la pelota y su identidad.

2. Situación:

Es necesario empujar un auto y disponemos de 5 personas, primero empieza a intentar mover el auto una sola persona y no logra moverlo. Luego las cinco personas a la vez y todas empujando al mismo tiempo y hacia el mismo sentido logran mover el auto.